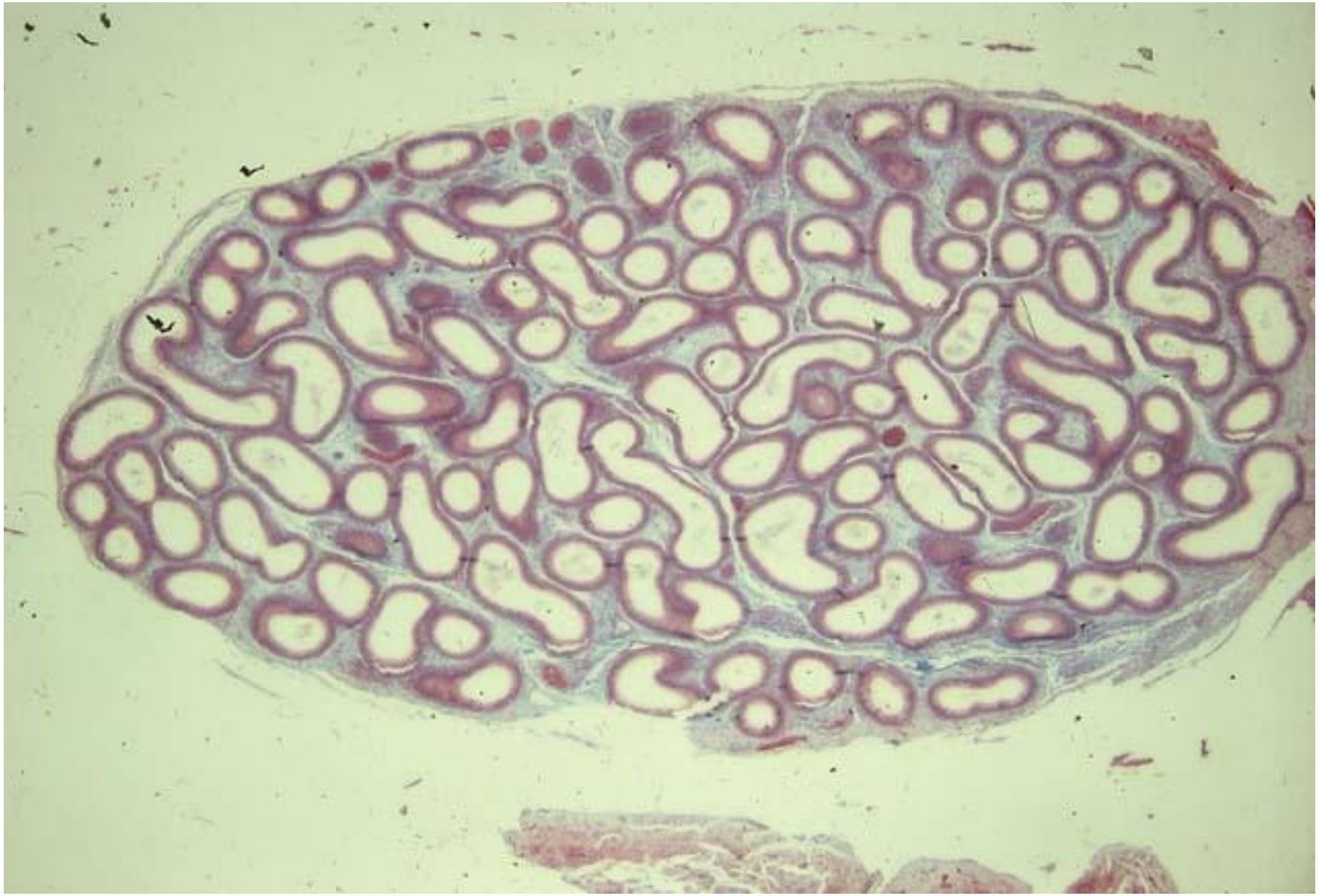
Épididyme.

Le canal épididymaire (ductus epididymis) est formé par la fusion des canaux efférents.

Le canal épididymaire est un seul tube très contourné d'environ 5 m de long. Il est noyé dans un stroma de soutien vasculaire lâche de fibroblastes, de collagène et de matrice de GAG, et est entouré d’une capsule fibro-collagène dense, pour former le corps en forme de virgule appelé «épididyme».

L'épididyme peut être divisé en régions : la tête, le corps et la queue ; les canaux efférents entrant dans la tête et l'extrémité distale du canal épididymaire émergeant à la queue pour devenir le canal déférent.

L'épididyme humain mesure généralement 5 cm de long et 1 cm de large.

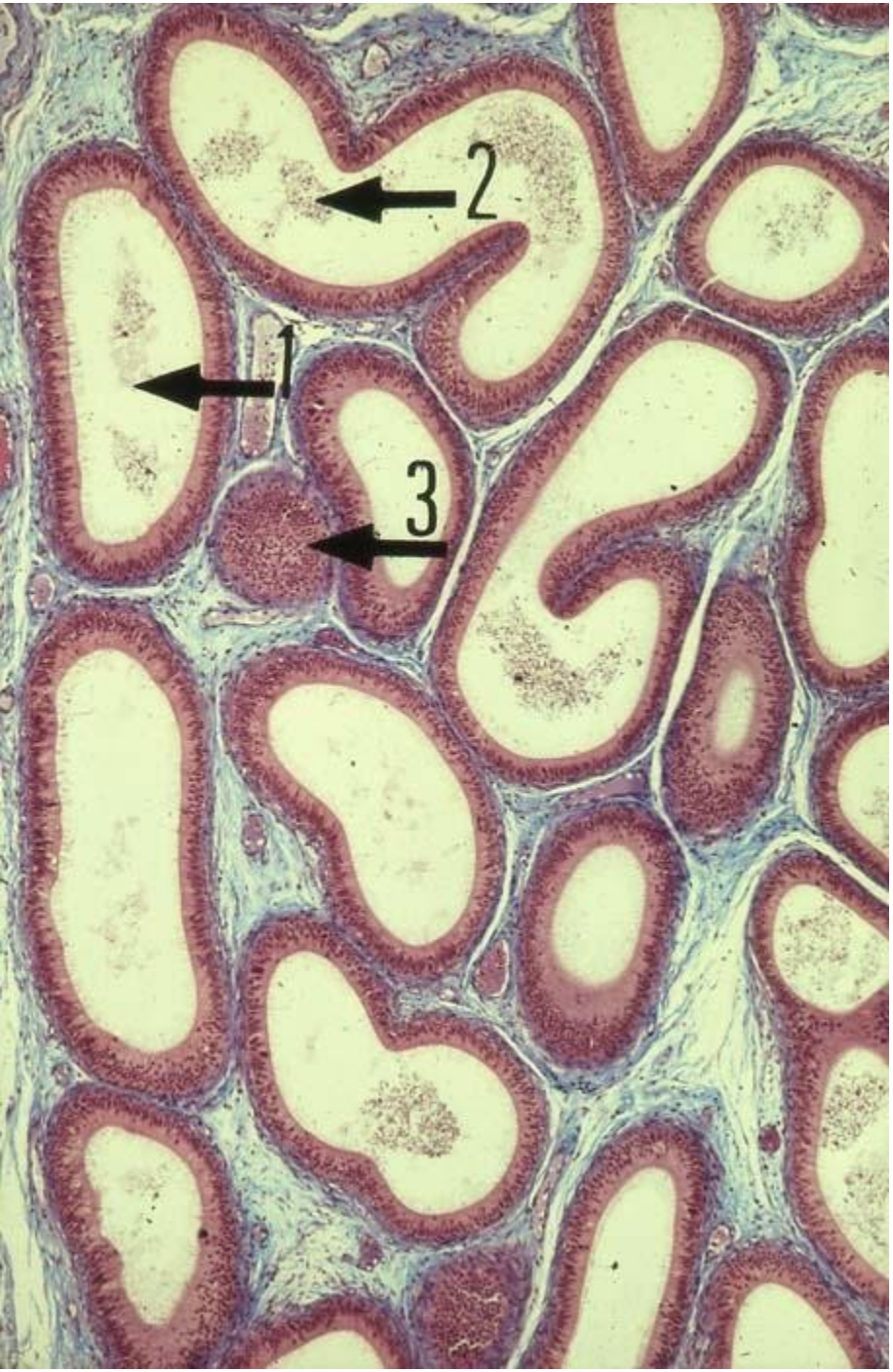


Après les cônes efférents, les voies spermatiques extra-testiculaires se poursuivent avec l'épididyme. Long de 4 à 6 mètres, le canal épididymaire est extrêmement tortueux et replié sur lui-même, d'où les multiples types de sections dans cet organe.

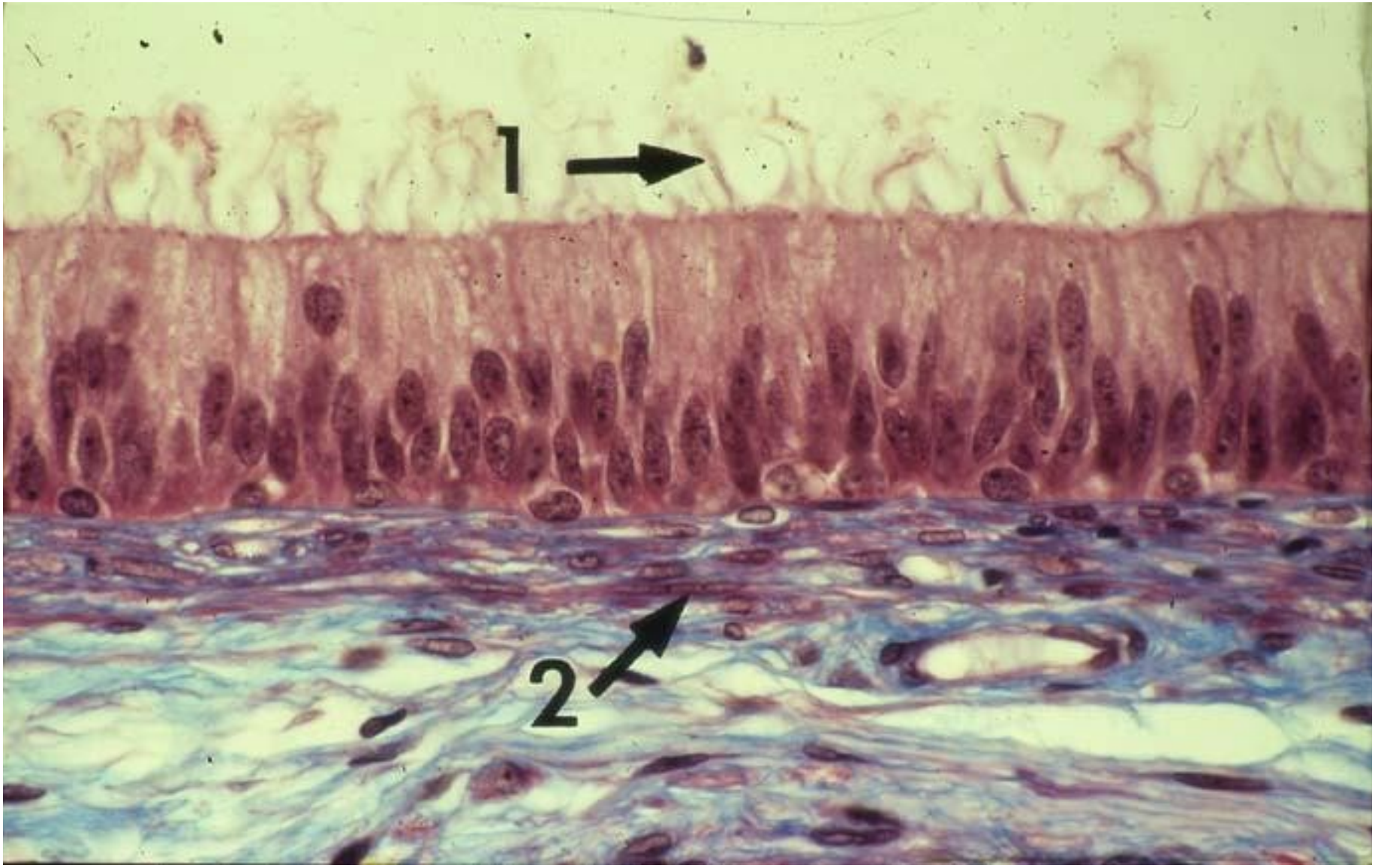
Le canal épididymaire est bordé d'un grand épithélium cylindrique portant de nombreux microvillosités atypiques très longues.

Ces microvillosités géantes sont en grande partie immotiles et sont nommées stéréocils ; ils ne contiennent ni les structures microtubulaires internes des cils ni ne fonctionnent comme des cils. Ils mesurent environ 80 µm de long dans la tête épididymaire et 40 µm dans la queue.

Les cellules possèdent également des vésicules et des lysosomes, un RER et un Golgi proéminent.



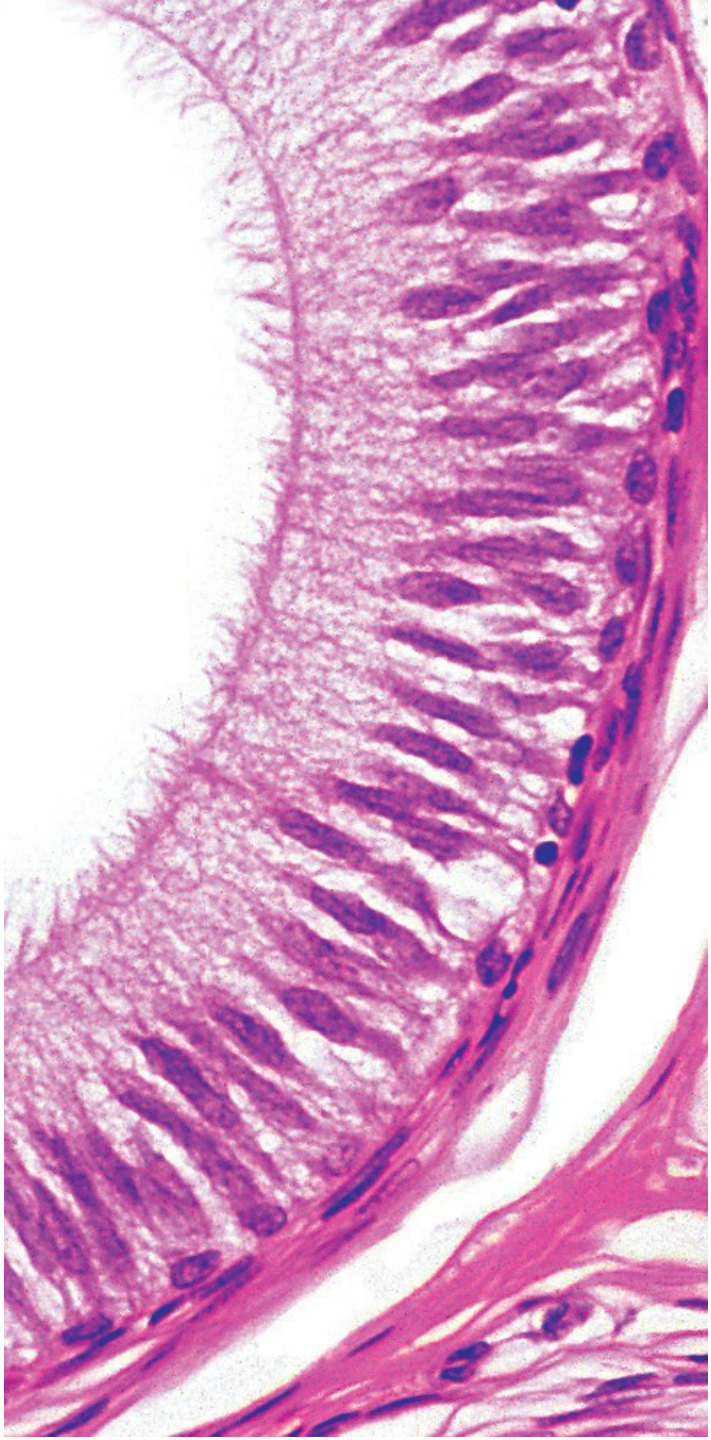
A l'opposé des canaux efférents qui possèdent une lumière festonnée, la lumière épididymaire, fléchée en 1, apparaît régulièrement circulaire. On y trouve fréquemment des amas de spermatozoïdes, fléchés en 2. En 3, on observe une coupe tangentielle de l'épithélium épididymaire.



La paroi de l'épididyme est constituée par un épithélium pseudo-stratifié présentant à son pôle apical, en 1, une différenciation en stéréocils, typiquement agglutinés en "poils de pinceaux". Cet épithélium repose sur une basale entourée d'une mince couche de cellules musculaires lisses, en 2.



Canal épididymaire. (a) Micrographie du canal épididymaire bordé par un grand épithélium cylindrique avec des noyaux basaux; la lumière contient des amas de spermatozoïdes. (b) Micrographie à fort X montrant un seul canal. Noter les microvillosités inhabituellement hautes, les petites cellules rondes dispersées à la base de l'épithélium cylindrique et la bande étroite de fibres musculaires circulaires.



Ces cellules ont les fonctions absorbantes / phagocytaires et sécrétoires suivantes:

• Absorption du liquide testiculaire débutée par les canaux efférents.

• Phagocytose et digestion des spermatozoïdes dégénérés et des corps résiduels.

• Sécrétion de glycoprotéines, d'acide sialique et d'une substance appelée «glycéryl-phosphoryl-choline» → la maturation des spermatozoïdes (mécanisme précis inconnu). Les glycoprotéines se lient aux membranes de surface des spermatozoïdes.

En plus des grandes cellules cylindriques, il existe une population de petites cellules rondes avec un rapport noyau / cytoplasme élevé qui se trouvent sur la membrane basale épithéliale → cellules souches.

L'ensemble du canal épididymaire est entouré d'une **étroite gaine de muscle circulaire similaire à celle des canux efférents**, **MAIS** dans la queue il y a aussi une **couche longitudinale interne** à la couche circulaire, et **une couche longitudinale externe**. Toutes les couches musculaires s'épaississent dans la queue de l'épididyme, devenant des couches importantes où le canal émerge pour devenir le canal déférent.

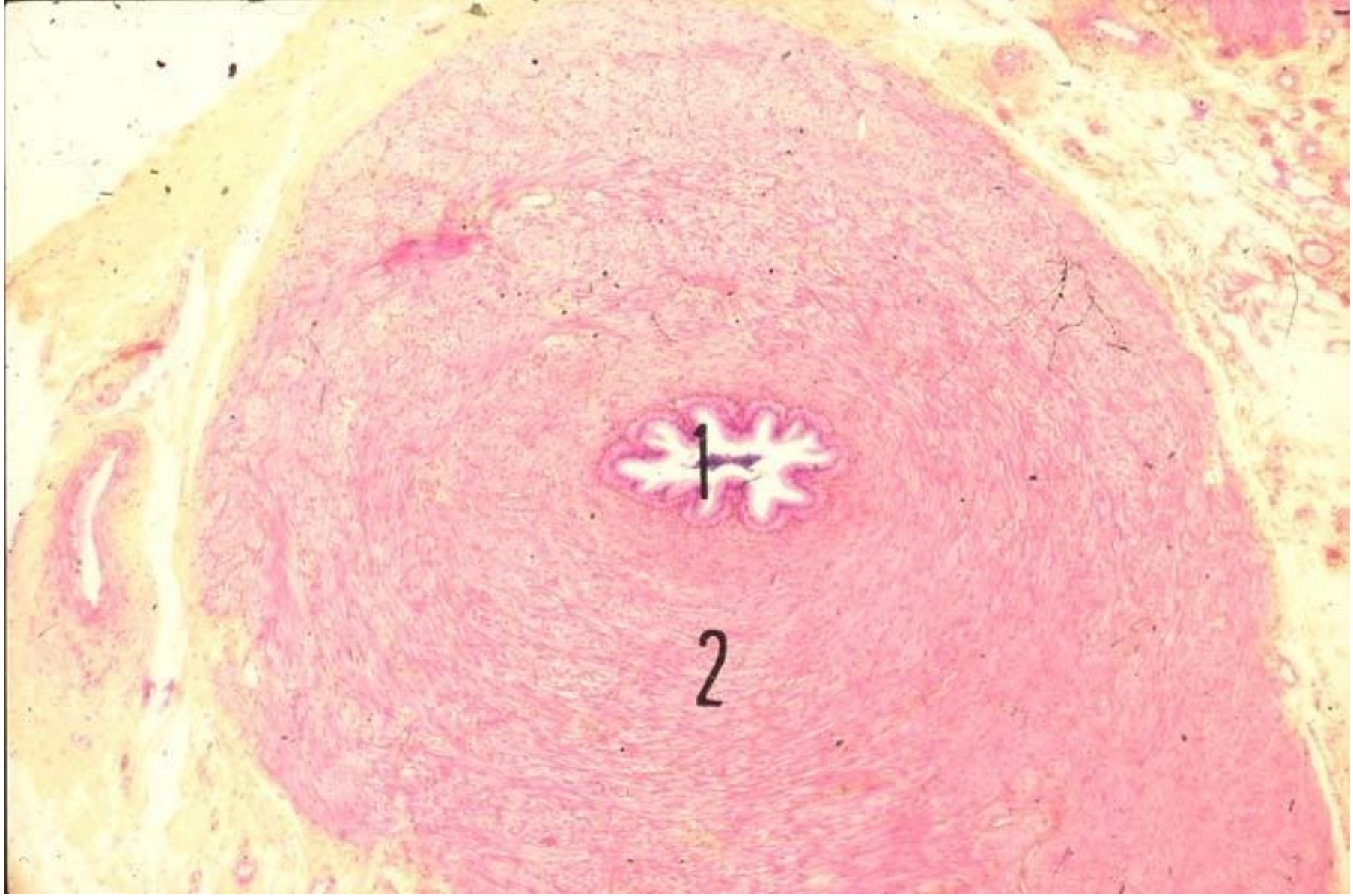
Canal déférent

= un tube droit s'étendant verticalement vers le haut derrière l'épididyme dans le cordon spermatique. Le cordon spermatique contient également des artères, des veines, des lymphatiques et des nerfs. Les veines forment un plexus anastomotique complexe (plexus pampiniforme). Extérieurement, le cordon spermatique contient des fibres longitudinales de muscle strié volontaire, le muscle crémaster.

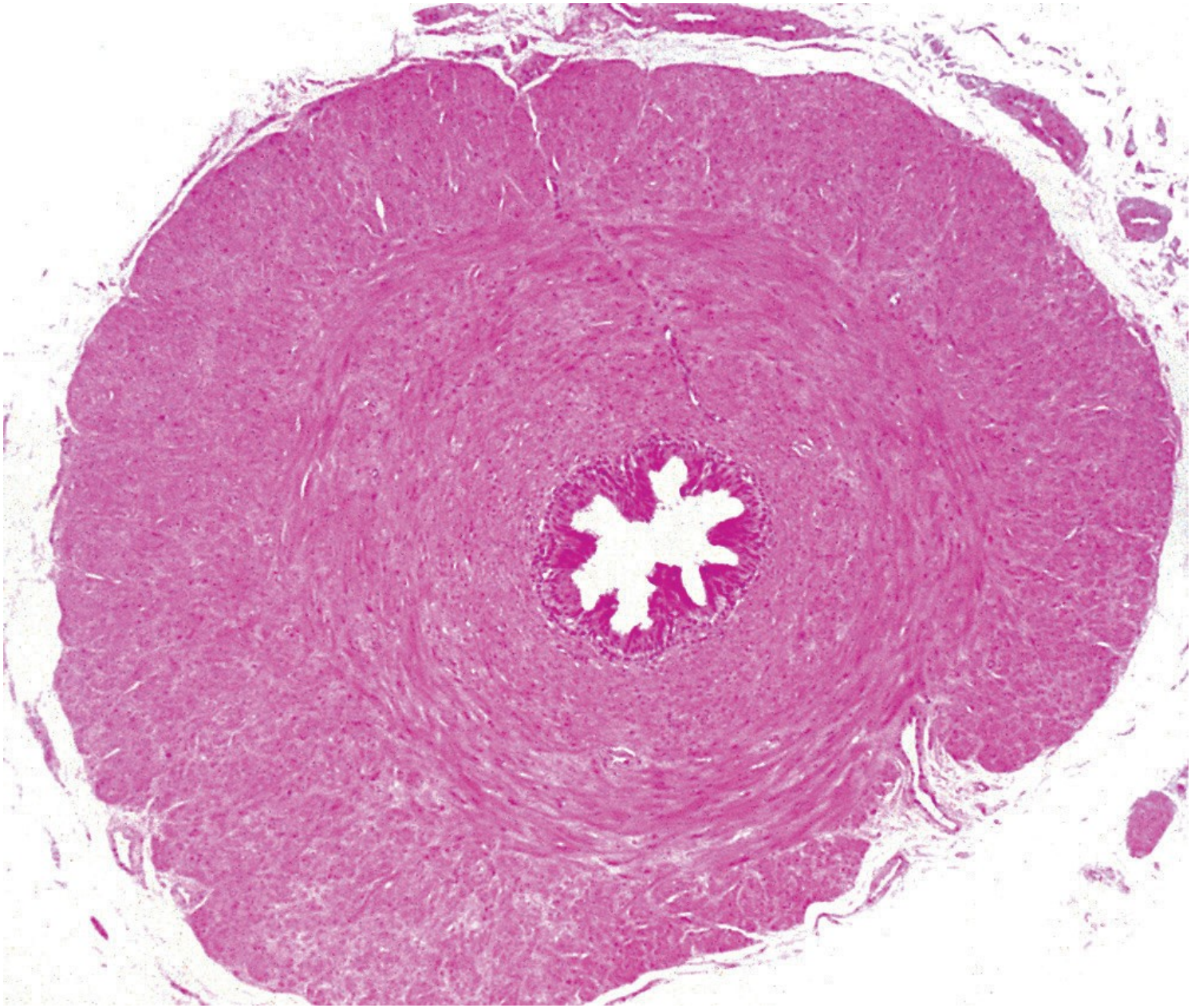
Le canal déférent a une paroi épaisse et musculaire composée d'une circulaire médiane et de couches longitudinales externe et interne. À l'intérieur de la couche interne se trouve une *lamina propria* fibro-élastique recouverte d'un grand épithélium cylindrique presque identique à celui de l'épididyme, mais projetée dans des plis longitudinaux par la *lamina propria*; cela produit une petite lumière étoilée (Figure). Le péristaltisme de la paroi musculaire épaisse propulse les spermatozoïdes.

Chaque canal déférent présente une dilatation (l'ampoule) où la couche musculaire s'amincit; la couche muqueuse de l'ampoule paraît plus épaisse car les plis, dont certains sont ramifiés, sont plus grands.

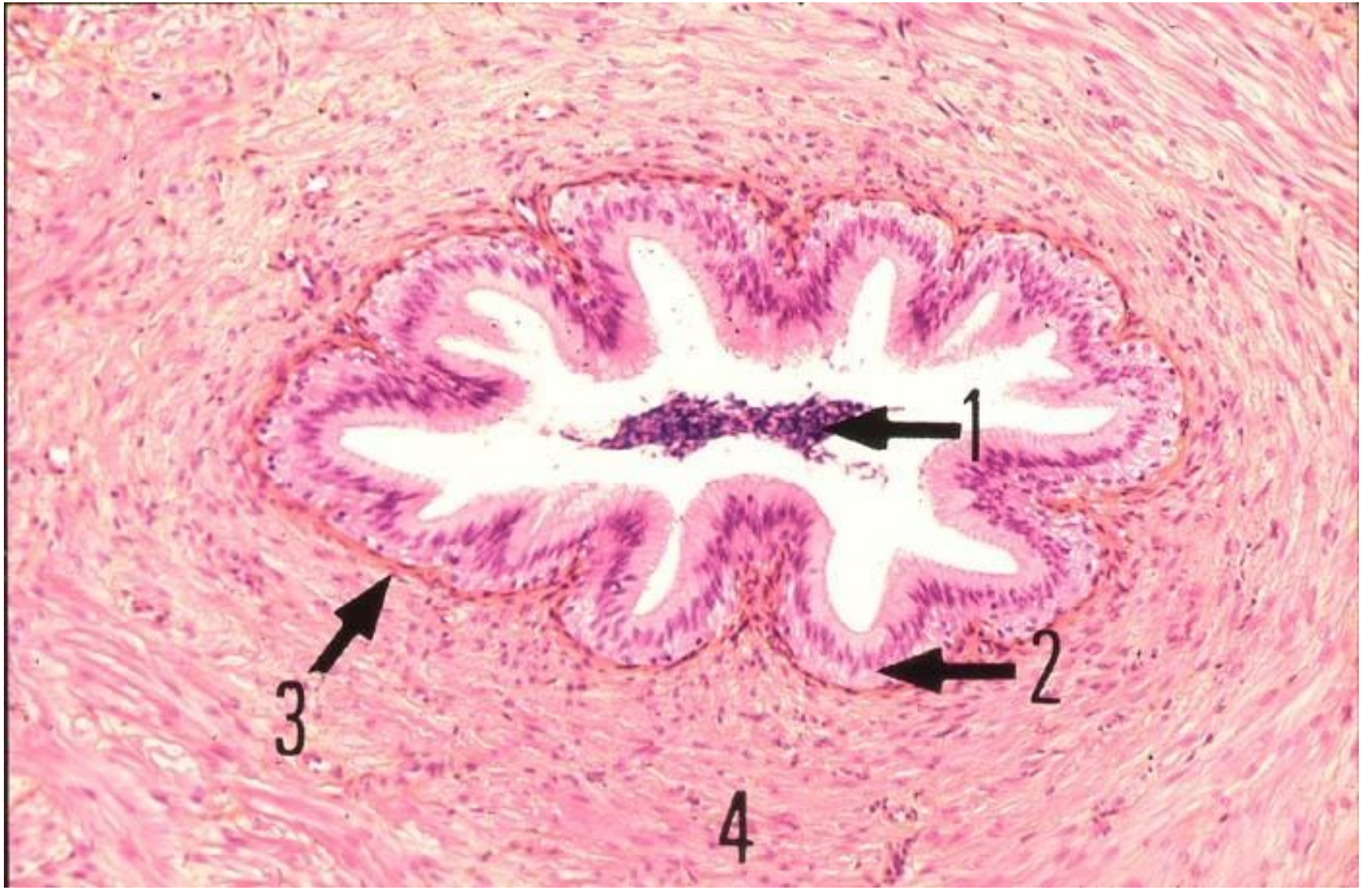
À l'extrémité distale de l'ampoule, le canal déférent est relié par un court conduit des vésicules séminales.



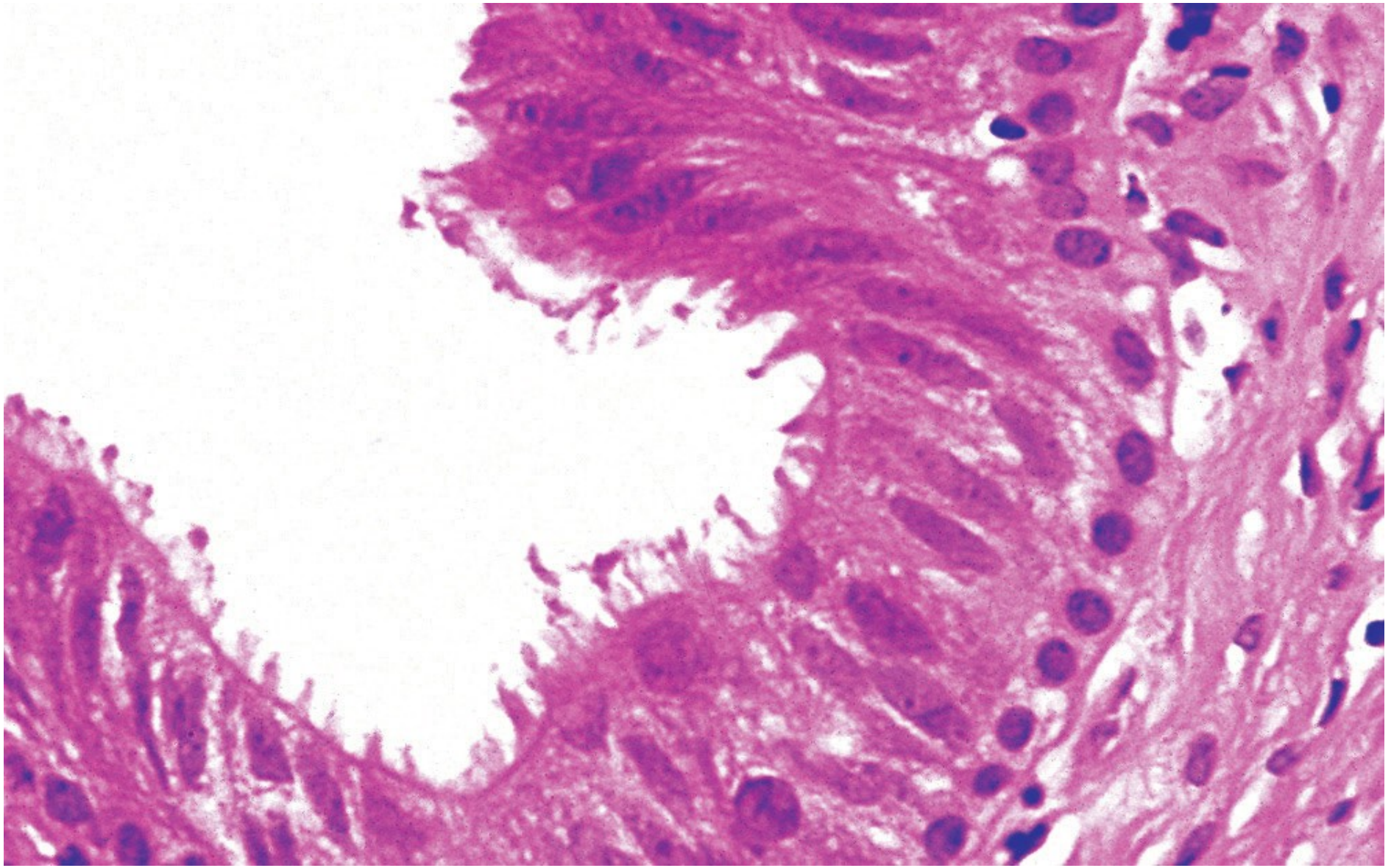
Le canal déférent se caractérise par sa lumière festonnée (1) limitée par un épithélium cylindrique simple à différenciation en stéréocils. Son importante musculature (2) est à remarquer.



Canal déférent. Micrographie à faible X montrant les trois couches musculaires (une couche circulaire centrale entre les couches longitudinales externe et interne) et la lumière étoilée.



On trouve dans la lumière du canal déférent des spermatozoïdes (1). L'épithélium cylindrique simple (2) qui borde cette lumière est formée de hautes cellules cylindriques à différenciation en stéréocils, présentant de nombreux aspects de pseudostratification. Le chorion (3) est discret. La musculeuse est notée en(4).

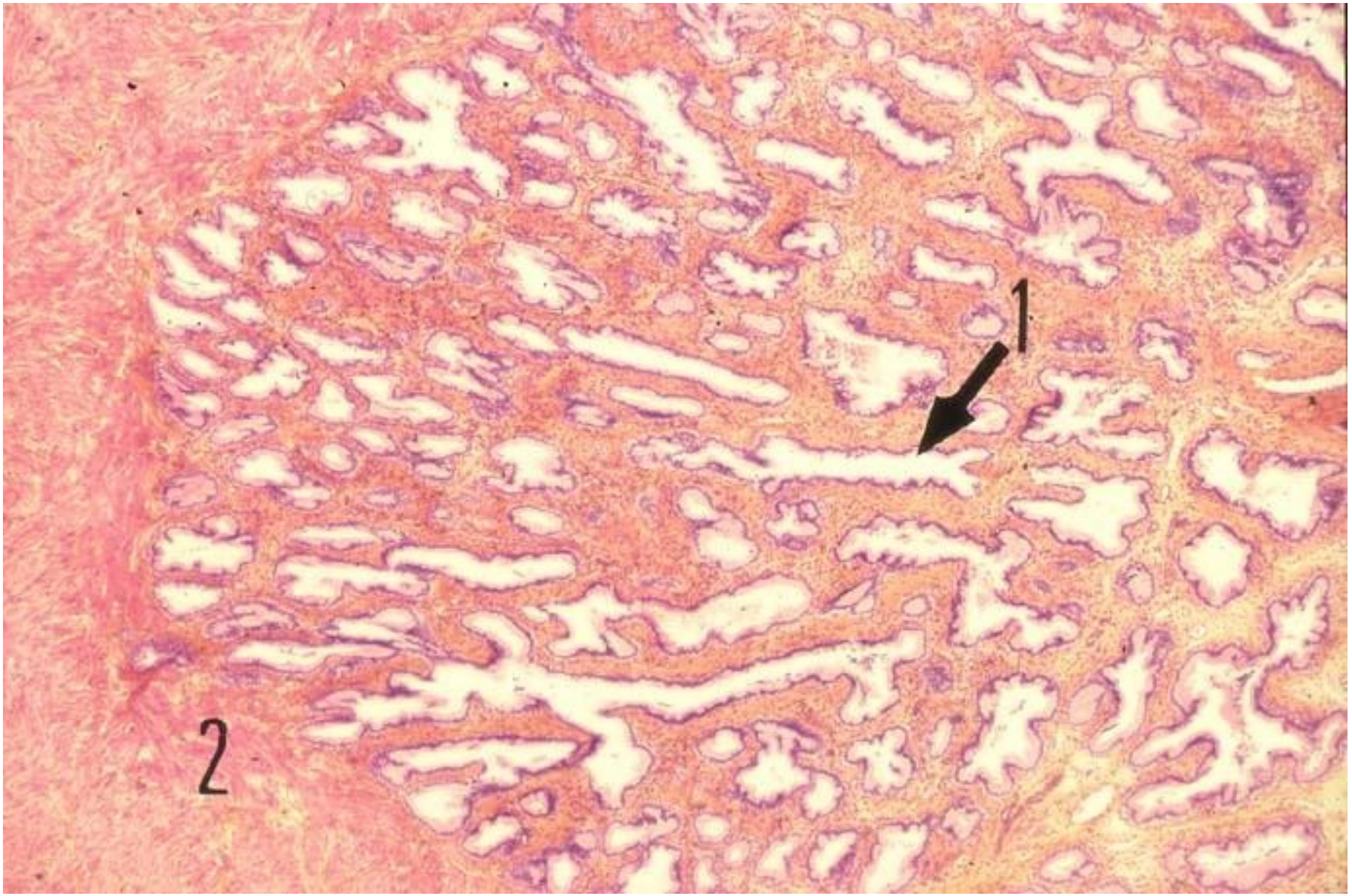


Micrographie à fort X montrant le grand épithélium cylindrique cilié (stéréocils), la couche basale régulière de petites cellules rondes et le motif des plis.

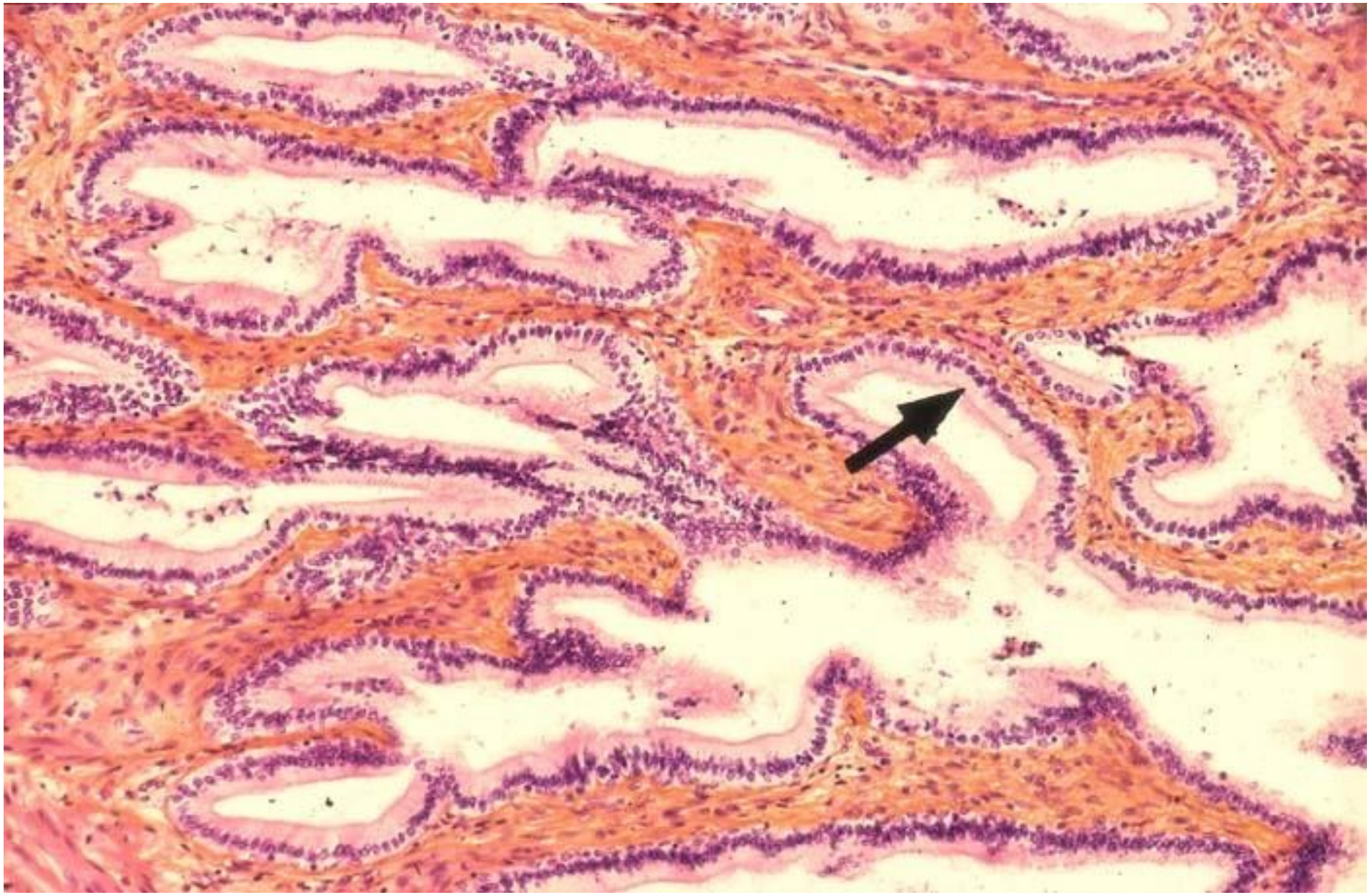
Les vésicules séminales.

Chaque vésicule séminale est un diverticule tubulaire très alambiqué et non ramifié du canal déférent.

La vésicule séminale mesure 15 cm de long mais est enroulée sur elle-même pour former un corps d'environ 5–6 cm de long. Ce tube est entouré d'une couche de muscle lisse circulaire interne et d'une couche de muscle lisse longitudinale externe, avec une couche externe de tissu fibro-collagène contenant de nombreuses fibres élastiques.



La vésicule séminale se présente comme un gros canal pelotonné. La muqueuse (1) est froncée en nombreux soulèvements primaires eux-mêmes hérissés de replis secondaires anastomosés qui leur donnent cet aspect ajouré, cet aspect de fentes. La musculeuse est notée en (2).



L'épithélium bordant en fentes est formé d'une seule assise de cellules cylindriques, hautes, marquées par la flèche.

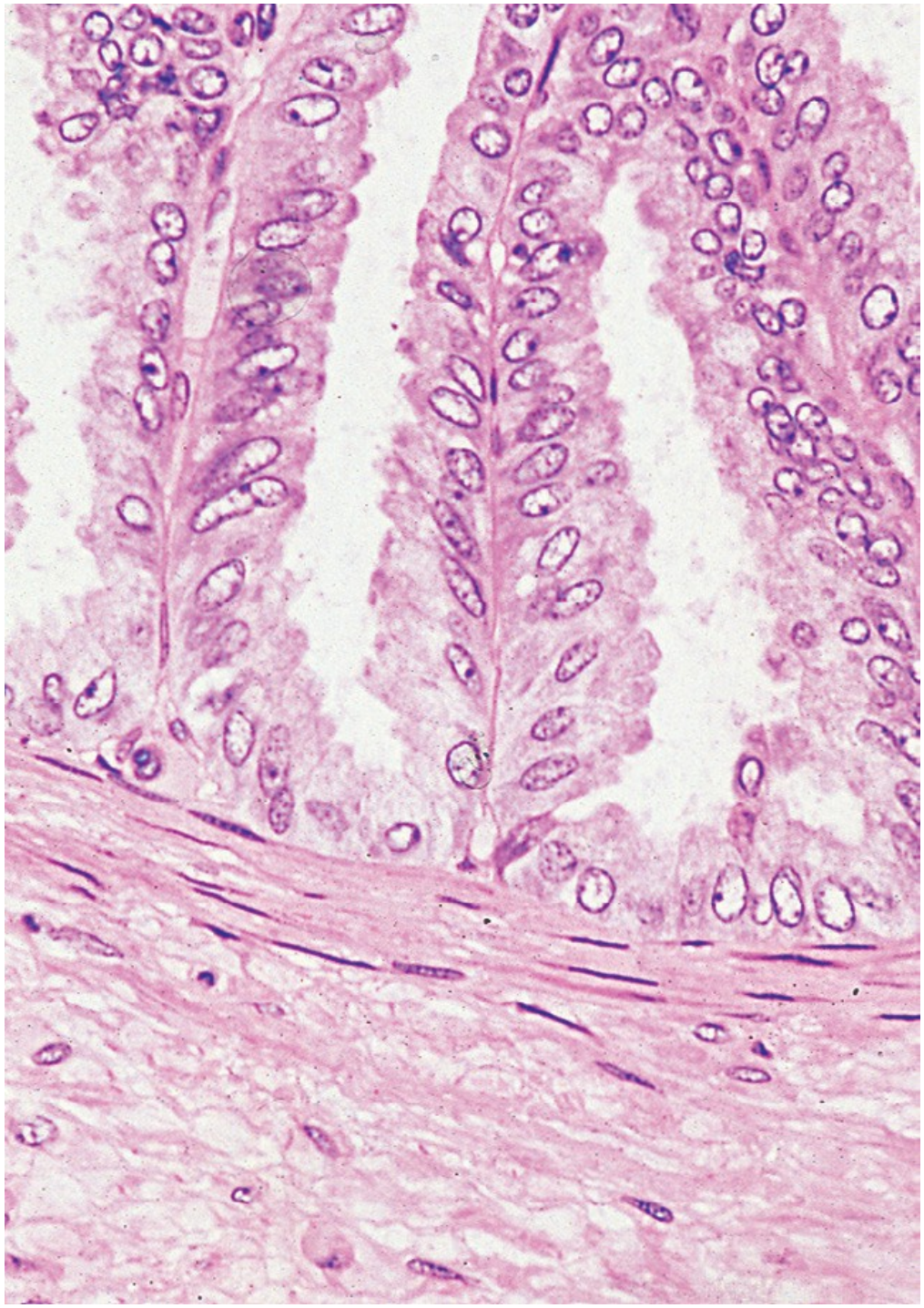
La muqueuse de la vésicule séminale est composée d'une *lamina propria* fibro-élastique avec de grands replis étroits recouverts de cellules épithéliales cylindriques hautes non ciliées et d'une population de cellules rondes basales non spécialisées. Les cellules cylindriques ont les caractéristiques des cellules sécrétoires, avec de grandes vacuoles sécrétoires près de leur surface luminale et un RER abondant ; elles peuvent également contenir de petits granules de lipofuscine.

La complexité du repliement muqueux produit une vaste surface de sécrétion et 70 à 80 % de l'éjaculat humain est une sécrétion épaisse et jaune crème des vésicules séminales. Cette sécrétion contient en abondance du fructose et d'autres sucres, des prostaglandines, des protéines, des acides aminés, de l'acide citrique et de l'acide ascorbique.



Vésicule séminale.

Micrographie d'une vésicule séminale montrant une partie de la paroi musculaire et le motif de grands plis muqueux. La lumière contient des gouttes de sécrétion éosinophile.



Vésicule séminale. Micrographie montrant le grand épithélium sécrétoire cylindrique à fort grossissement.

La contraction du muscle lisse de la vésicule séminale propulse la sécrétion accumulée dans le canal éjaculateur.

Le canal éjaculateur est formé par la fusion du canal court de la vésicule séminale avec le canal déférent distal de l'ampoule.

Chaque canal éjaculateur ne mesure que 1 cm de long et est bordé d'un épithélium de cellules cylindriques hautes et de petites cellules rondes identiques à celle de l'ampoule; il n'y a pas de muscle lisse dans sa paroi.

Les canaux éjaculateurs droit et gauche traversent la prostate et s'ouvrent dans l'urètre prostatique.

Prostate

La prostate est composée de glandes sécrétrices qui s'ouvrent dans l'urètre, qui traverse son corps.

Ces glandes et les canaux prostatiques sont intégrés dans un stroma conjonctif de soutien composé de fibroblastes, de collagène et de muscle lisse.

La prostate entière est entourée d'une capsule fibro-collagène à partir de laquelle les septa s'étendent à mi-chemin dans son corps, le divisant en lobes mal définis.

La prostate grossit progressivement à partir de 45 ans environ et peut devenir très volumineuse chez les hommes âgés.

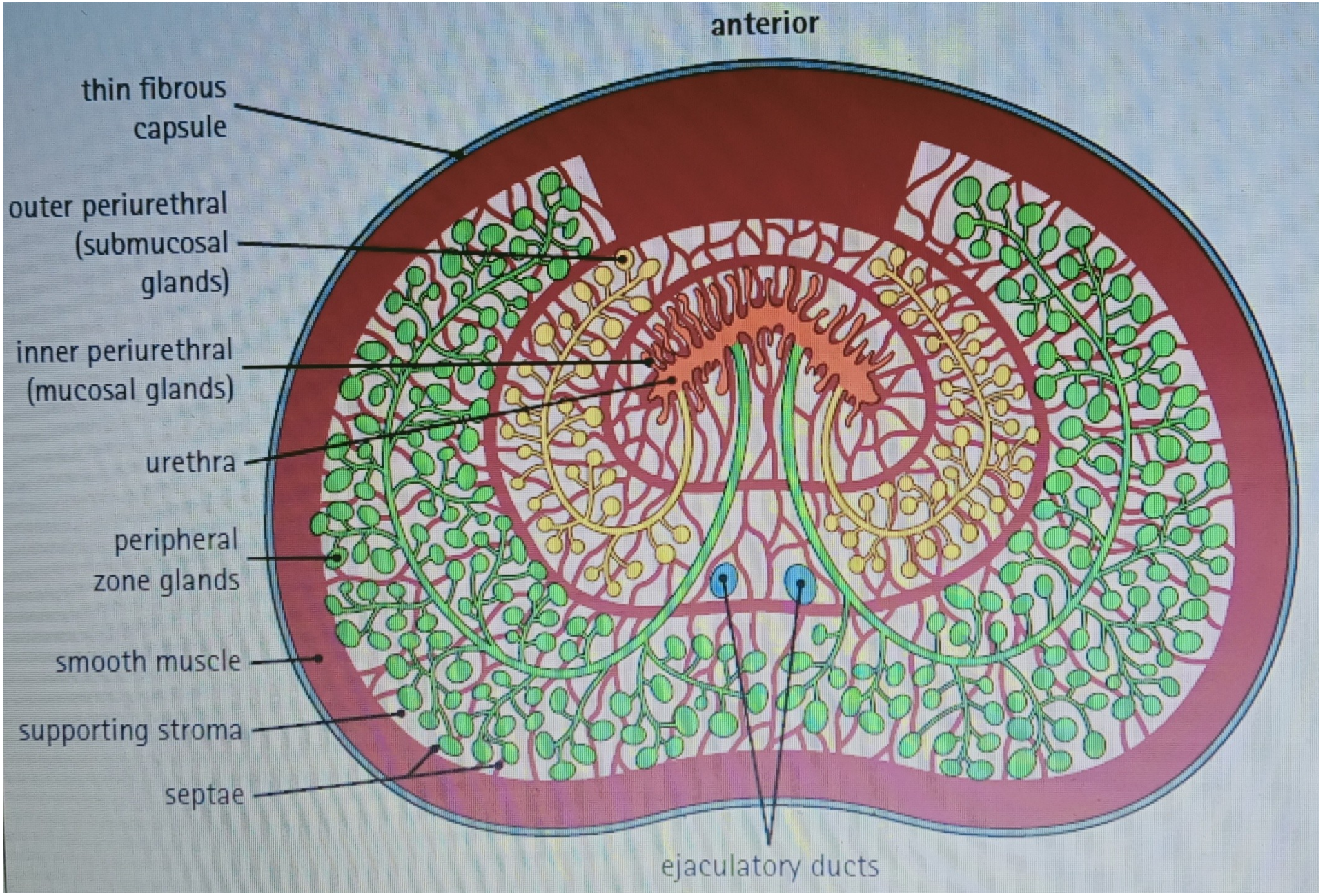
Les glandes prostatiques sont disposées en trois groupes concentriques.

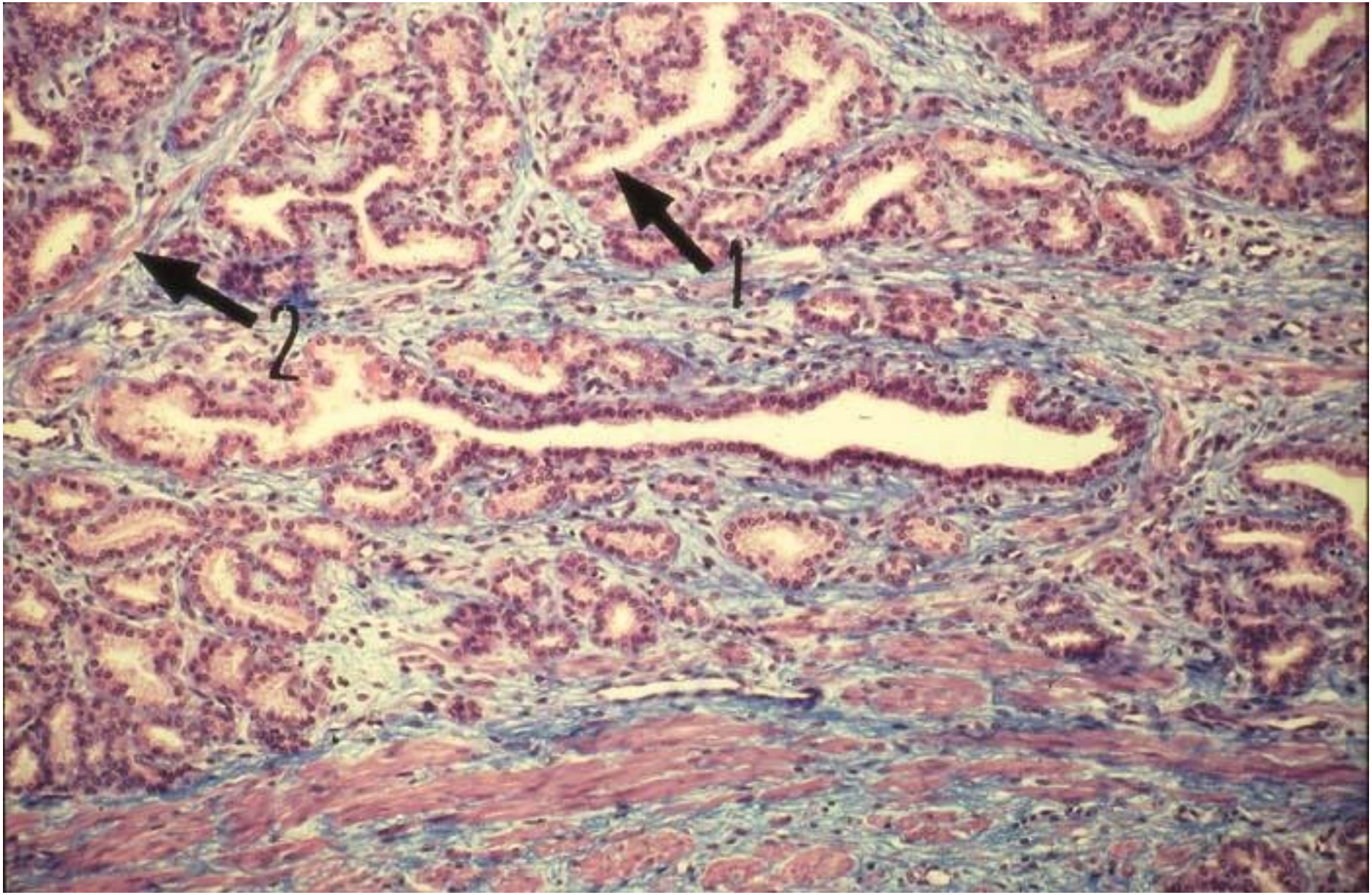
Un petit groupe de glandes muqueuses s'ouvrent directement dans l'urètre;
Un plus grand groupe de glandes sous-muqueuses s'ouvrent dans l'urètre par des conduits courts;
Un groupe externe important de glandes prostatiques dites principales s'ouvrent dans l'urètre par de longs canaux.

Les canaux des glandes sous-muqueuses et prostatiques principales s’ouvrent en arrière dans les sinus urétraux de chaque côté d’une crête longitudinale appelée «crête urétrale».

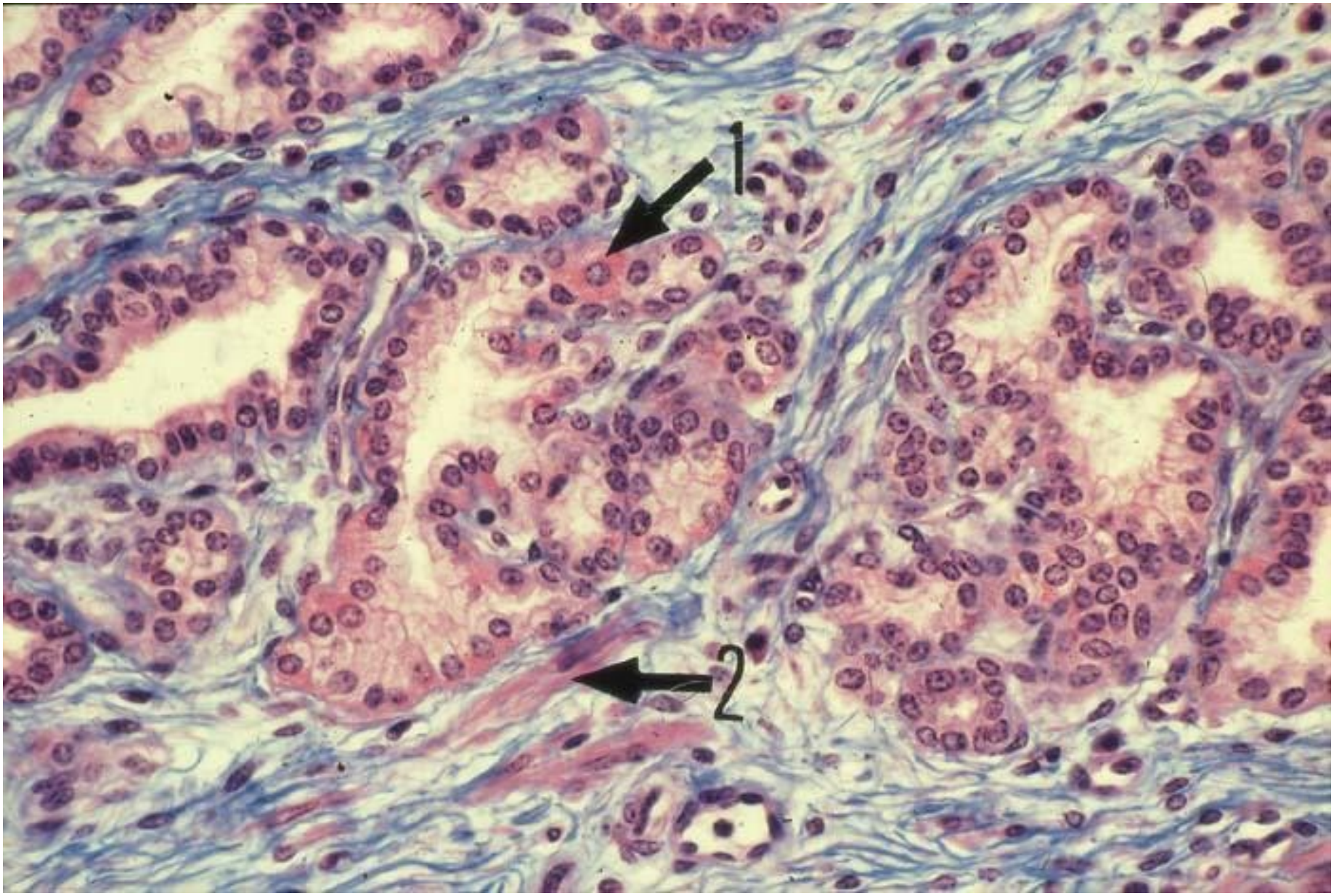
La muqueuse épithéliale des glandes prostatiques est projetée en plis complexes accompagnés d'une étroite lamina propria. Il existe deux types de cellules épithéliales:

1• Cellules cylindriques ou cuboïdes hautes avec cytoplasme mousseux pâle et noyaux basaux pâles.
2• Cellules basales plates rares avec de petits noyaux sombres en contact avec la MB (Fig. 16.17c).

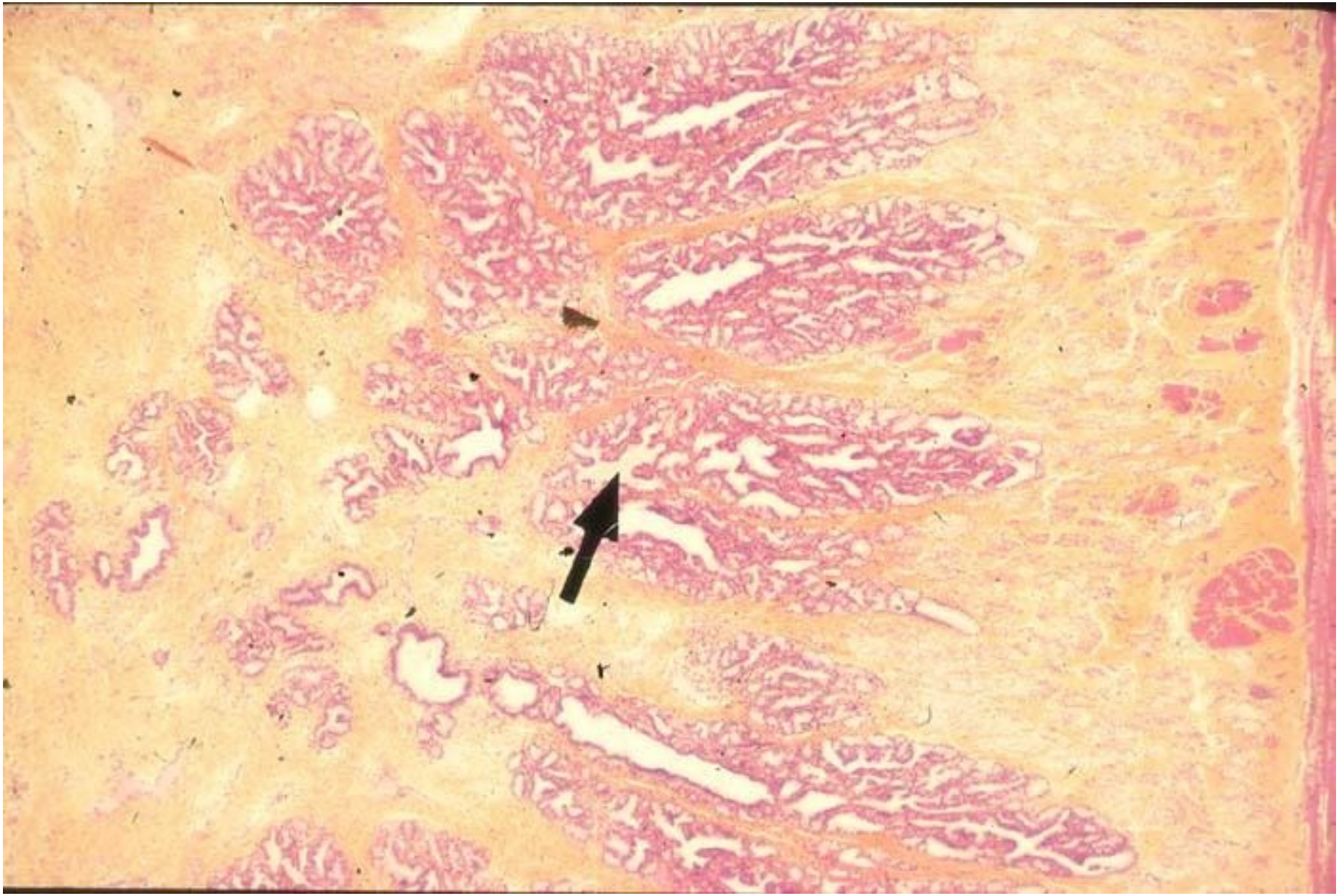

anterior
thin fibrous capsule
outer periurethral (submucosal glands)
inner periurethral (mucosal glands)
urethra
peripheral zone glands
smooth muscle
supporting stroma
septae
ejaculatory ducts



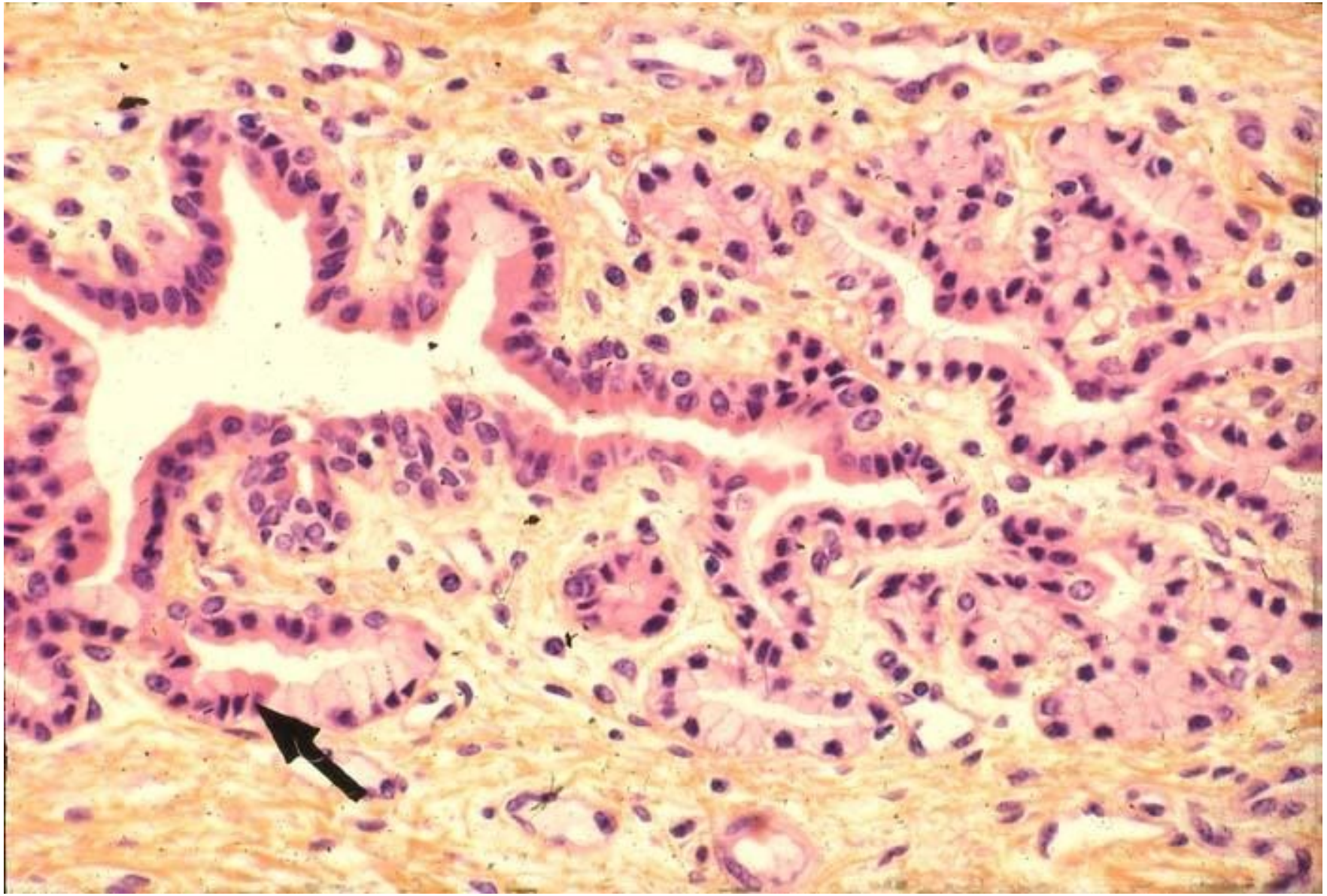
Le corps de la prostate se compose de glandes tubulo-alvéolaires (1). Le chorion est riche en cellules musculaires lisses (2).



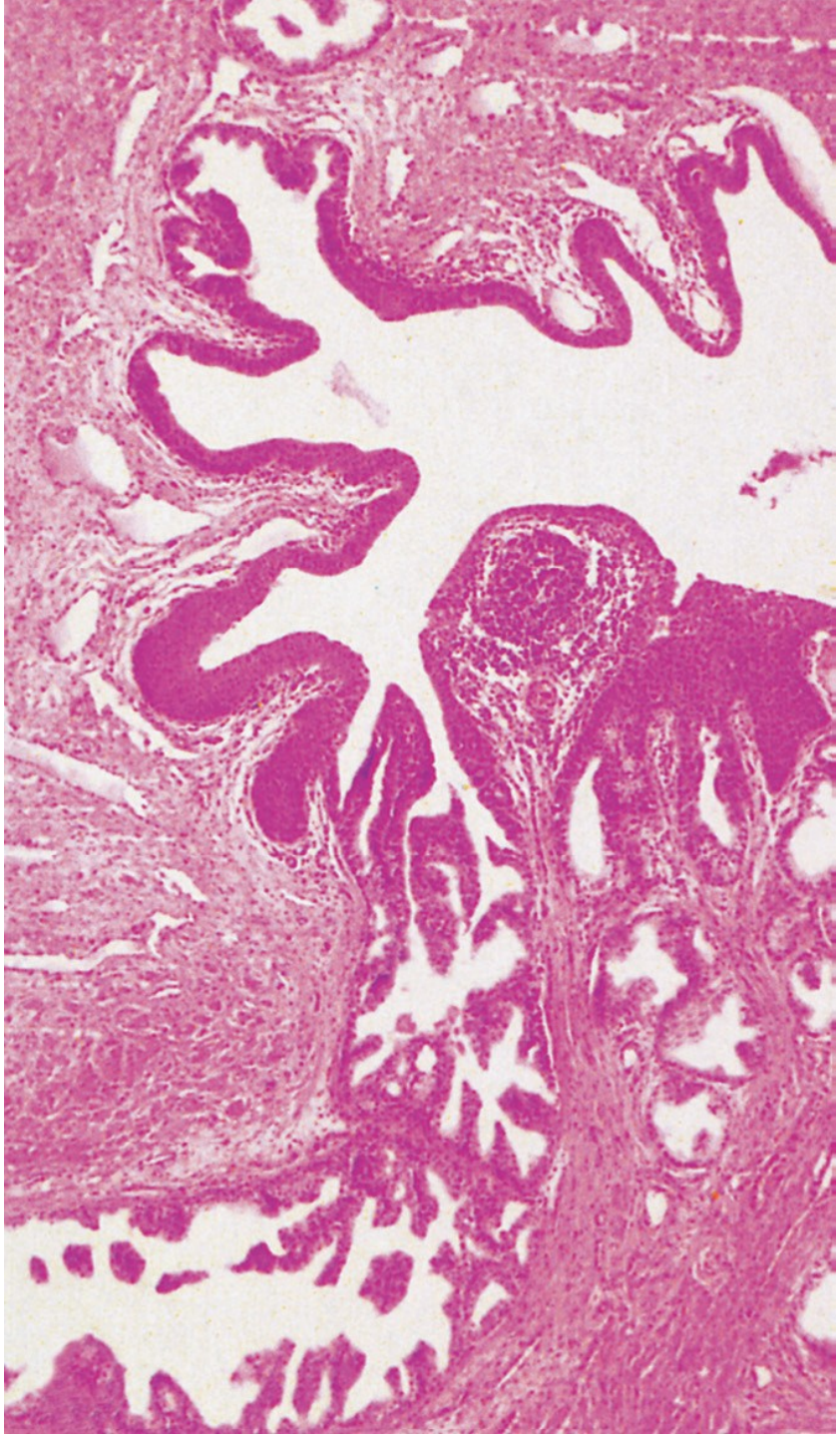
Les glandes tubulo-alvéolaires sont bordées par une seule assise de cellules glandulaires, cylindriques ou cubiques. On y trouve également quelques cellules à granulations éosinophiles (1). Les cellules musculaires lisses (2) sont abondantes dans le chorion.



Voici une section au niveau de la pars disseminata de la prostate, nous y retrouvons les unités glandulaires tubulo-alvéolaires, marquées par la flèche.

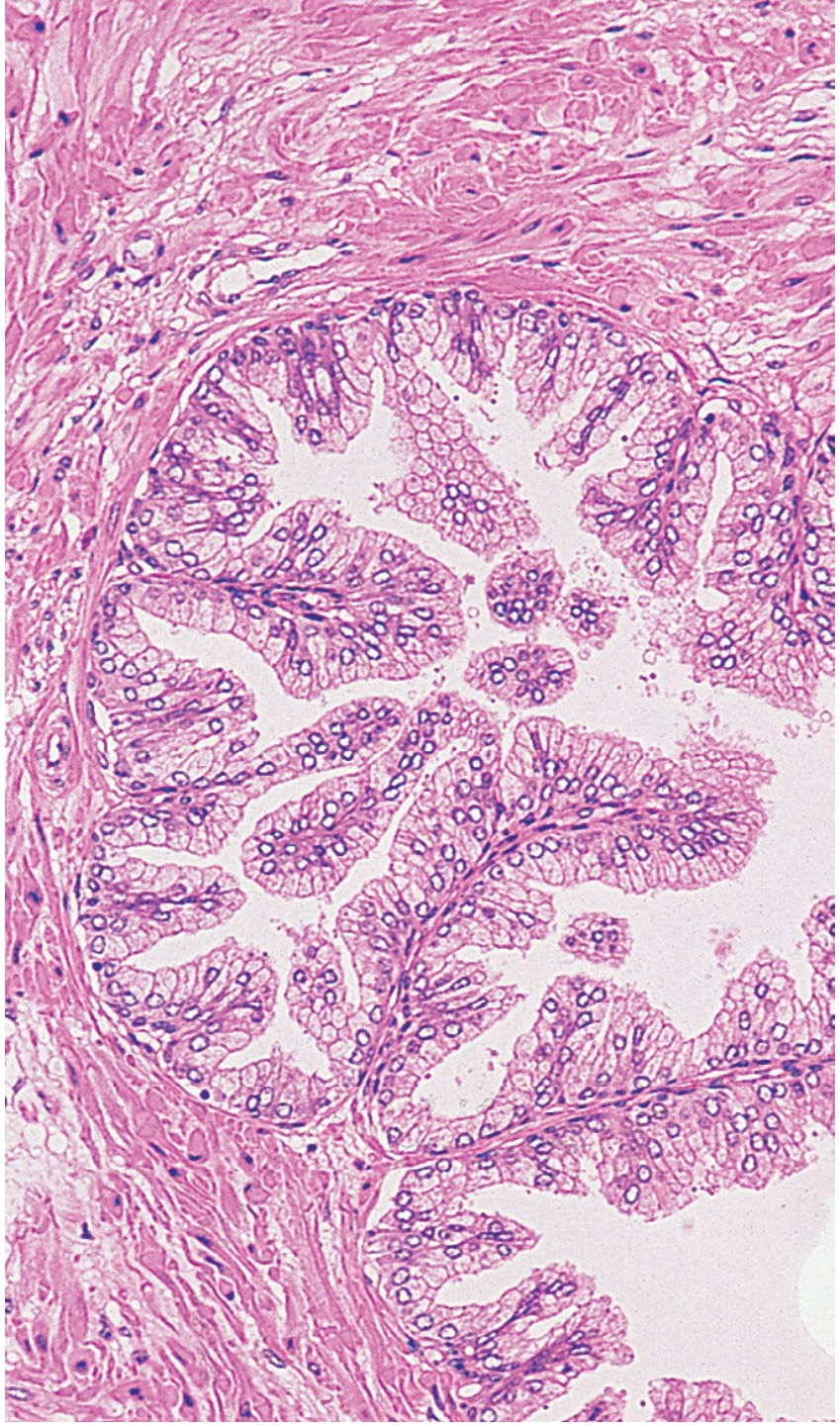


Les unités glandulaires sont limitées par un épithélium cubique ou cylindrique, dont certaines cellules, marquées par la flèche, contiennent des granulations acidophiles.



Glandes prostatiques.

Micrographie des glandes de la muqueuse prostatique s'ouvrant directement dans l'urètre.



Glandes prostatiques.

Micrographie montrant l'architecture générale d'une glande prostatique typique avec son motif papillaire. Noter le stroma fibro – collagène et musculaire lisse.



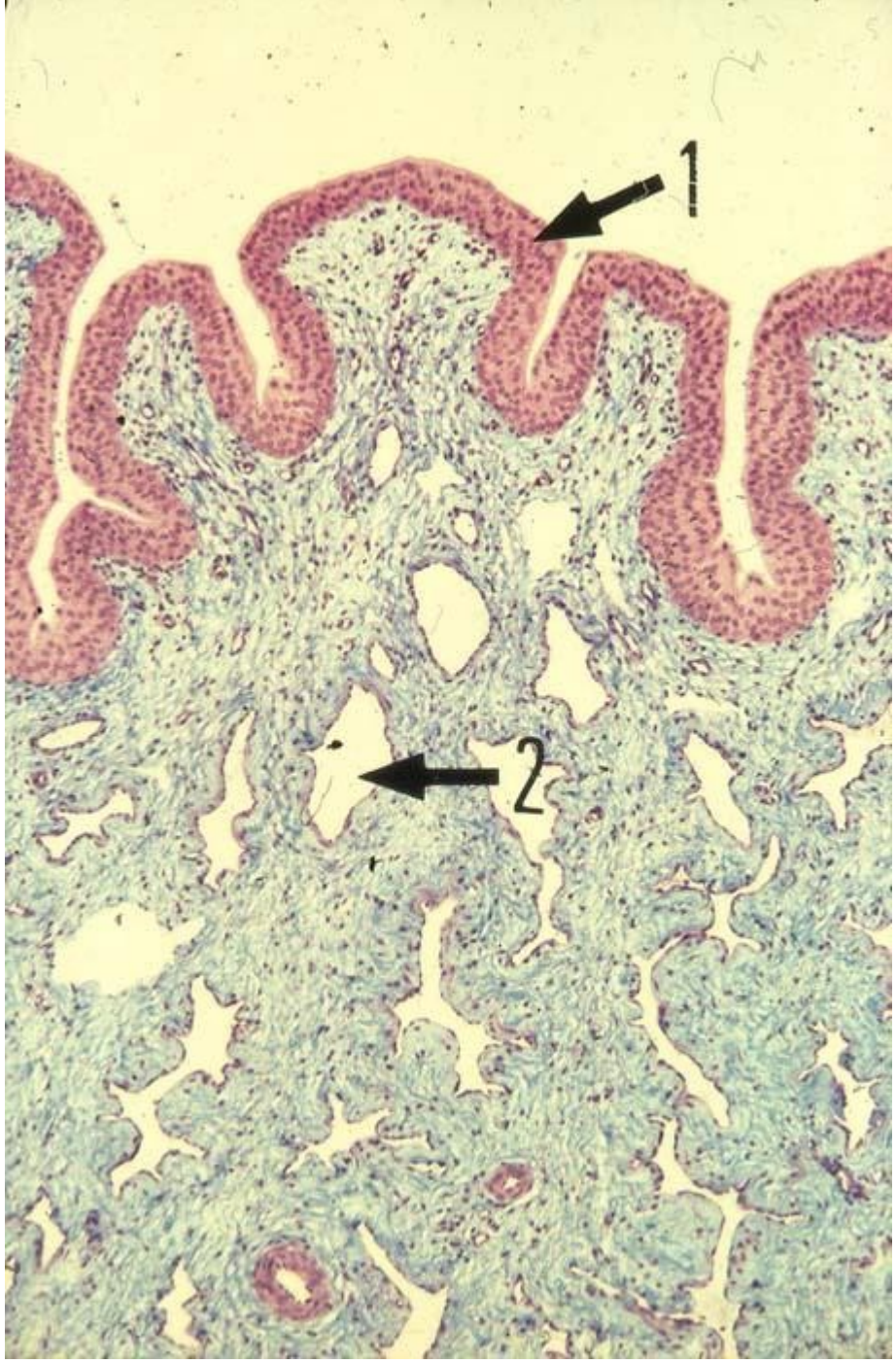
Glandes prostatiques.

Micrographie montrant le détail cytologique de l'épithélium de la muqueuse prostatique. Il est composé de cellules cylindriques hautes et claires et occasionnellement de petites cellules basales avec des noyaux plus foncés. Noter le délicat stroma de soutien de la croissance papillaire et la couche péri-glandulaire étroite de fibres musculaires lisses.

Les grandes cellules cylindriques ont un Golgi bien développé situé entre le noyau basal et la surface luminale; les lysosomes, les granules sécrétoires et le RER sont nombreux.

Les produits de sécrétion de ces cellules comprennent la phosphatase acide (produite en grande quantité par les lysosomes), l'acide citrique, la fibrinolysine, l'amylase et d'autres protéines. La lumière de la glande contient généralement des sécrétions stockées; chez les hommes plus âgés, on trouve de petits corps sphériques, qui sont principalement des glycoprotéines condensées et souvent calcifiées.

Les conduits de la prostate peuvent également être bordés par un grand épithélium cylindrique, mais à mesure qu'il se rapproche de l'urètre, il devient progressivement plus cuboïde, voire transitionnel, comme celui de l'urètre lui-même.



L'urètre prostatique présente une lumière festonnée, limitée par un épithélium pseudo-stratifié de type urinaire (1) entouré de toute part par du tissu conjonctif riche en tissu érectile spongieux (2).

Glandes bulbo-urétrales.

Le liquide séminal pénètre dans l'urètre prostatique par les canaux éjaculateurs droit et gauche, en passant par l'urètre membraneux court et l'urètre du pénis.

S'ouvrant dans l'urètre membraneux se trouvent les longs canaux étroits des petites glandes bulbo-urétrales appariées.

Les glandes bulbo-urétrales sont bordées d'un grand épithélium sécrétant du mucus.

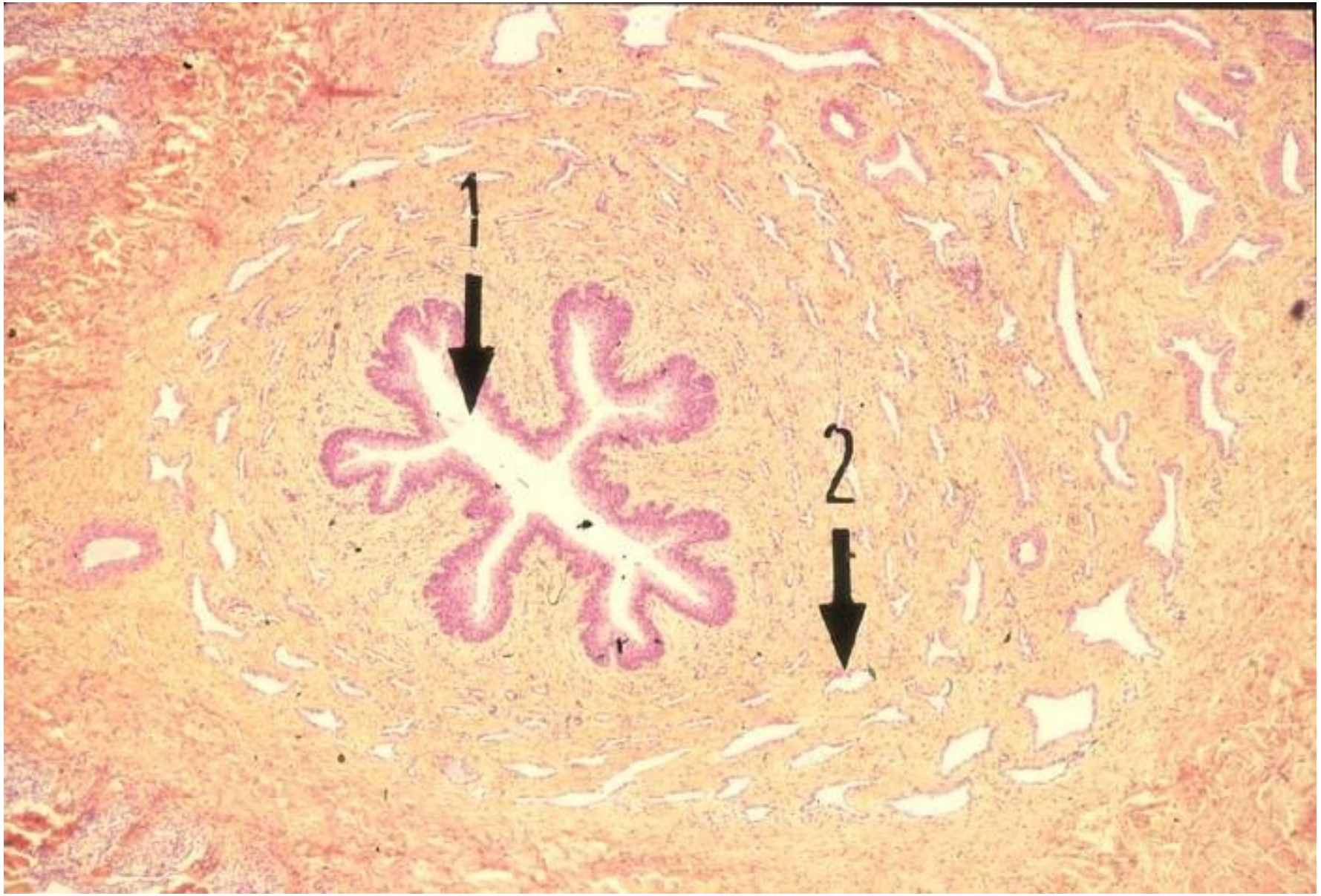
Les glandes bulbo-urétrales mesurent environ 5 mm de diamètre et l'épithélium produit un liquide aqueux légèrement mucoïde contenant des sucres abondants (principalement du galactose) et un peu d'acide sialique. Ce fluide précède le sperme plus épais le long de l'urètre du pénis et peut avoir une fonction lubrifiante.

Pénis (verge).

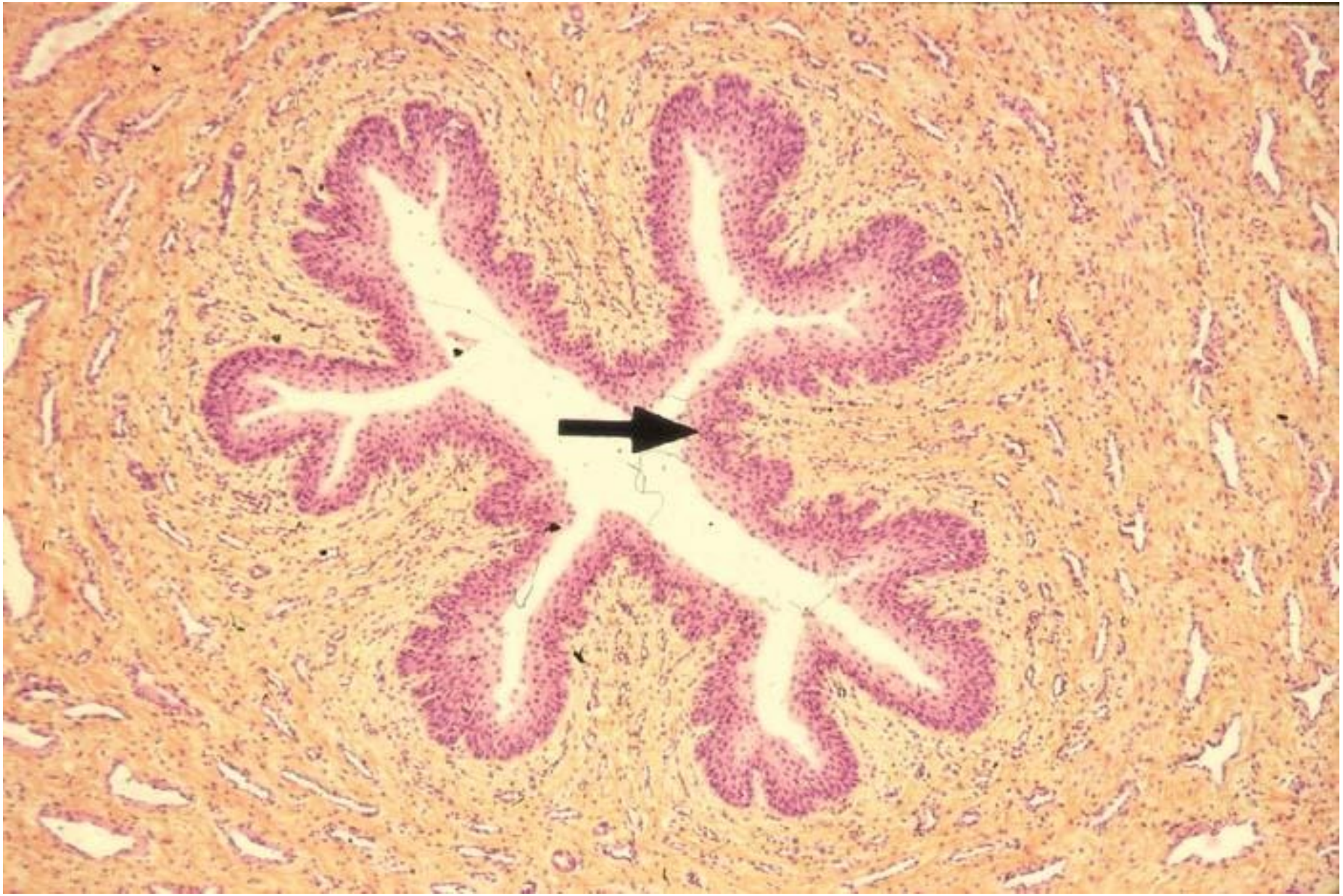
Le pénis est composé de tissu érectile et contient une partie de l'urètre.

Le tissu érectile est disposé en deux cylindres dorsaux (corps caverneux) et un cylindre ventral central plus petit (corps spongieux) à travers lequel passe l'urètre pénien. Chacun des corps est entouré d'une gaine fibro-collagène dense, la tunique albuginée, qui les maintient également ensemble.

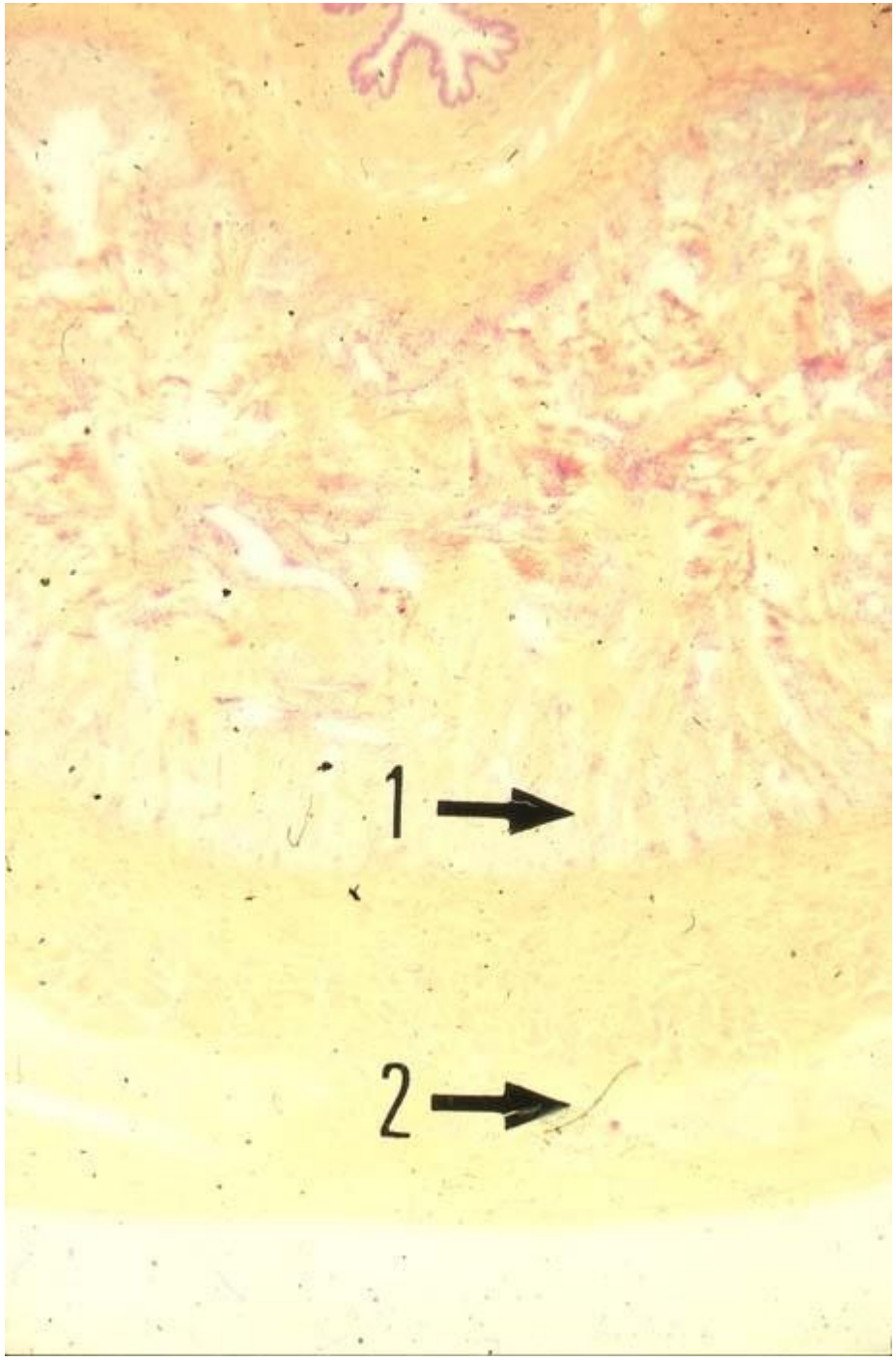
Les tissus érectiles sont essentiellement des espaces vasculaires interconnectés qui sont vides lorsque le pénis est flasque mais qui se remplissent de sang pendant l'érection pour former un organe rigide et élargi. L'apport sanguin au pénis est assuré par les artères dorsales et profondes. Des artères profondes naissent des artères alimentant la tunique albuginée et les artères hélicines, qui alimentent le tissu érectile. Les artères hélicines sont ainsi nommées parce qu'elles sont en spirale dans le pénis flasque, mais pendant l'érection, elles se redressent et se dilatent, remplissant les corps de sang. Cet effet de remplissage est en partie dû à la fermeture des shunts artério-veineux existant entre les artères hélicines et les veines profondes, qui constituent la voie normale du flux sanguin artério-hélicoïdal à l'état flasque.



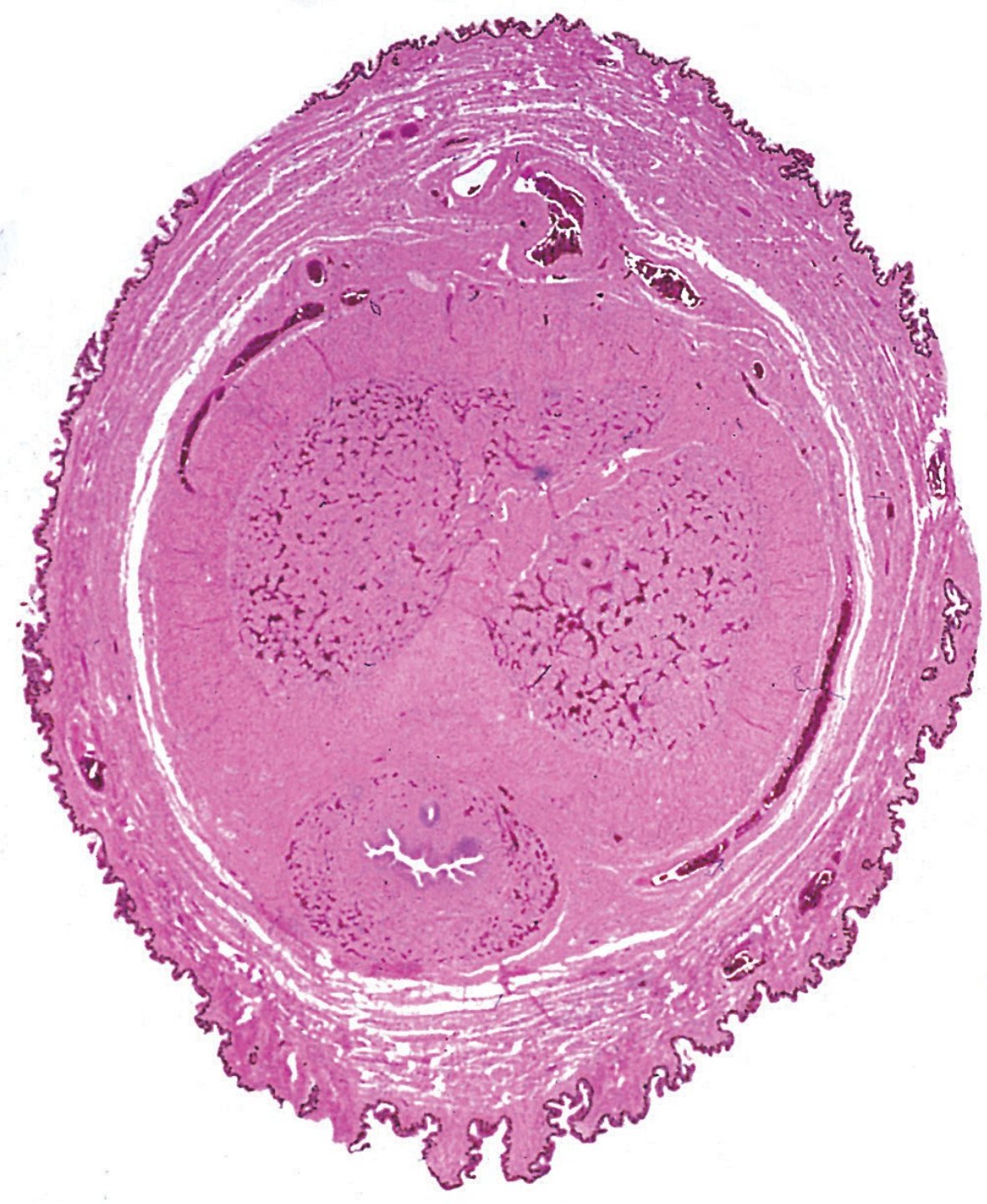
Une coupe transversale au niveau de la verge nous montre en (1) l'urètre pénien entouré en (2) par les corps spongieux ici fusionnés et formés de tissu de type caverneux mais moins développé que les corps caverneux proprement dits.



L'urètre pénien présente une lumière découpée, limitée par l'épithélium urétral stratifié, marqué par la flèche, entouré par le corps spongieux.



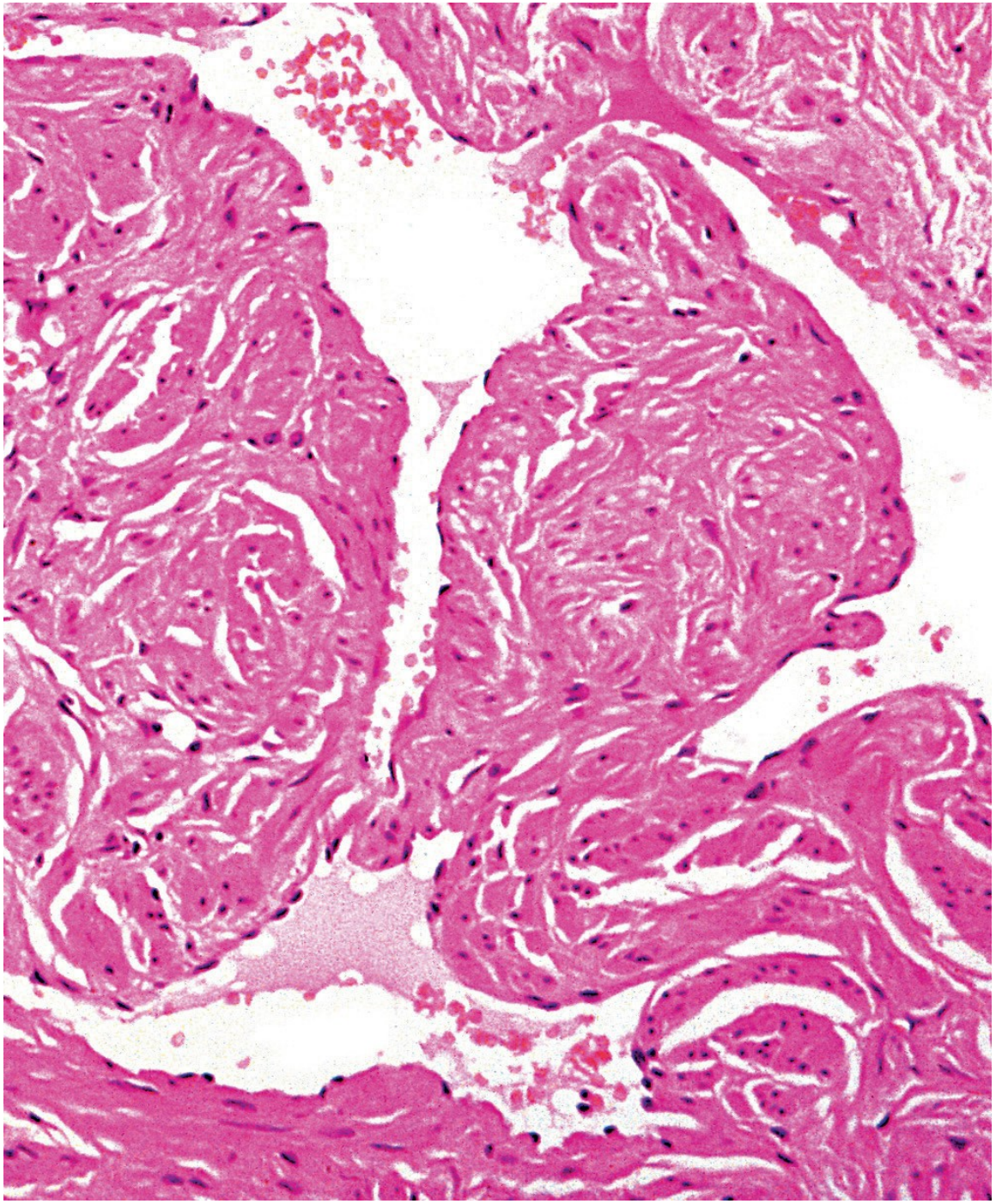
Les corps caverneux fusionnés (1) qui surmontent l'urètre pénien, sont constitués par du tissu caverneux, véritables espaces sanguins de nature veineuse. Ils son entourés par une gaine de tissu conjonctif, la tunique albuginée (2) à la fois fibreuse et élastique.



Pénis.

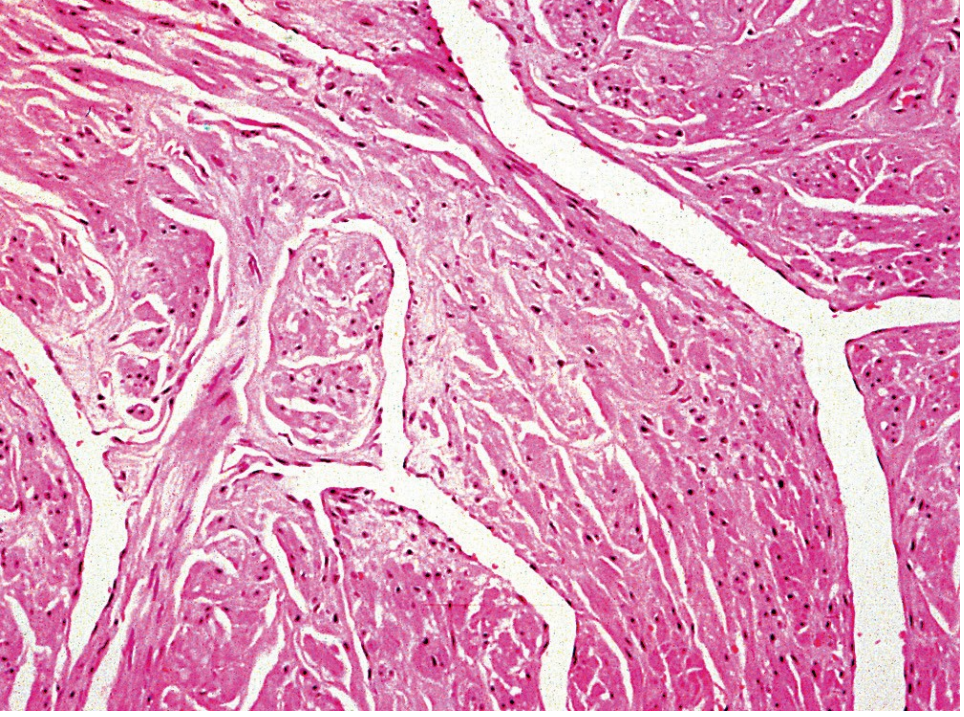
Coupe transversale du pénis montrant la disposition du tissu érectile vasculaire en deux corps caverneux dorsaux et un seul corps spongieux ventral à travers lequel passe l'urètre du pénis. Les petites glandes muqueuses du corps spongieux sont particulièrement concentrées autour de l'urètre du pénis, dans lequel elles s'ouvrent. Les corps sont enfermés à l'intérieur et divisés par une large capsule fibro-collagène. Le noyau érectile est entouré d'une gaine de peau à laquelle il est relié par un sous-cutané très lâche contenant un certain nombre de vaisseaux sanguins, y compris les petites artères dorsales appariées et les veines dorsales superficielles et profondes de la ligne médiane.

Les tissus érectiles sont essentiellement des espaces vasculaires interconnectés qui sont vides lorsque le pénis est flasque mais qui se remplissent de sang pendant l'érection pour former un organe rigide et élargi.



Corps spongieux.

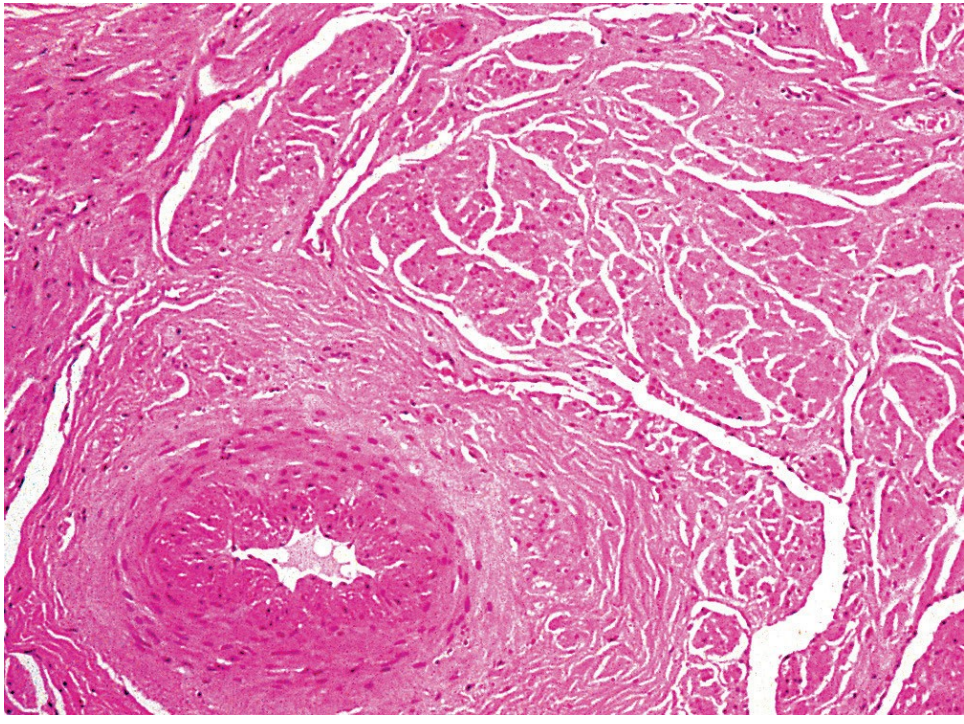
Micrographie du corps spongieux montrant de grands canaux vasculaires interconnectés irréguliers bordés d'un endothélium et séparés par un stroma fibro-collagène contenant des faisceaux musculaires lisses.



Corpora cavernosa.

(a) Micrographie d'une partie des corps caverneux avec l'artère profonde centrale.

(b) Micrographie montrant le système d'interconnexion des canaux vasculaires des corps caverneux à l'état non érectile.



Lors de l'érection, les deux corps caverneux deviennent plus turgescents que le corps spongieux. La pression exercée par le corps spongieux sur l'urètre qui le traverse n'est pas suffisante pour empêcher le passage du sperme, qui est éjecté de force par la contraction du muscle lisse, mais est généralement suffisante pour empêcher une miction réussie et sans douleur.

La composante érectile du pénis est entourée de peau, qui a une sous-cutanée très lâche, lui permettant de bouger considérablement pendant les rapports sexuels.

À l'extrémité distale du pénis, le corps spongieux se termine sur le gland du pénis, qui est recouvert d'épithélium squameux non kératinisé contenant des glandes sébacées.

L'urètre du pénis s'ouvre vers l'extérieur au niveau du méat au centre du gland du pénis.

Sur la plus grande partie de sa longueur, l'urètre du pénis est tapissé d'un épithélium cylindrique non sécréteur dans lequel s'écoulent de petites glandes muqueuses noyées dans le corps spongieux.

Dans le gland du pénis, cependant, l'urètre se dilate (fosse naviculaire) et devient tapissé d'un épithélium squameux stratifié non kératinisé identique à celui recouvrant le gland.

L'extrémité du pénis est normalement recouverte d'un chevauchement de peau du pénis (le prépuce), qui est riche en fibres élastiques lui permettant de se rétracter sur le gland du pénis pendant les rapports sexuels.